

韦德亮

📞 186-5463-6980 @ dwei12@jh.edu 🌐 github.com/FizzzFizzz
🏛️ 约翰霍普金斯大学 🎓 数据科学与人工智能 • 博士后 🗓️ 1997-05-10 📍 美国

🔍 研究兴趣

- 应用数学（算子理论、谱理论、优化、后验采样理论、算法收敛性研究）
- 深度学习（带有收敛性保证的 Diffusion 类方法、后验采样、即插即用算法）
- 并行与加速（基于深度学习模型的迭代算法加速、多卡并行类算法）
- 应用领域：计算成像（图像反问题、医学成像、雷达散射成像等）

🎓 教育和研究经历

2028.08	约翰霍普金斯大学 • 怀挺工学院
2025.08	数据科学与人工智能研究所 • 博士后研究员，导师孙彧教授
2025.07	华东师范大学 • 数学科学学院
2019.09	基础数学 • 博士（硕博连读），导师黎芳教授
2023.02	香港中文大学 • 数学系
2022.12	研究助理，导师曾铁勇教授 • 访问学者
2019.07	华东师范大学 • 数学科学学院
2015.09	数学与应用数学 • 学士

🔬 科研成果

[* 指第一作者]

- Renaud M*, Hermant J*, **Wei D***, and Yu Sun. Provably Accelerated Imaging with Restarted Inertia and Score-based Image Priors[C]. *The Fourteenth International Conference on Learning Representations, ICLR* 2026.
- **Wei D***, Chen P, Xu H, Yao J, Li F, and Zeng T. Learning Cocoercive Conservative Denoisers via Helmholtz Decomposition for Poisson Imaging Inverse Problems[C]. *The Thirty-ninth Annual Conference on Neural Information Processing Systems, NeurIPs* 2025.
- **Wei D***, Chen P, Li F. Learning pseudo-contractive denoisers for inverse problems[C]. *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning, PMLR*, 235:52500-52524, **ICML** 2024.
- **Wei D***, Li F, Shen X, Zeng T. DeepSPIM: Deep Semi-Proximal Iterative Method for Sparse-View CT Reconstruction with Convergence Guarantee[J]. *CSIAM Transactions on Applied Mathematics*, 5(3): 421–447, **CSIAM-AM** 2024.
- Chen P*, Li F, **Wei D**, Lv C. Spatiotemporal traffic data completion with truncated minimax-concave penalty[J]. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 164: 104657, **TRC** 2024.
- Chen P*, Li F, **Wei D**, Lv C. Low-Rank and Deep Plug-and-play Priors for Missing Traffic Data Imputation[J]. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, **IEEE TITS** 2024.
- **Wei D***, Weng S*, Li F. Nonconvex Rician noise removal via convergent plug-and-play framework[J]. *Applied Mathematical Modelling*, 123: 197-212, **AMM** 2023.

- ▶ **Wei D***, Li F, Weng S. Cauchy Noise Removal via Convergent Plug-and-Play Framework with Outliers Detection[J]. *Journal of Scientific Computing*, 96(3): 76, **JSC** 2023.
- ▶ **Wei D***, Chen P, Li F, Zhang X. Efficient second-order optimization with predictions in differential games[J]. *Optimization Methods and Software*, 1-26, **OMS** 2023.
- ▶ **Wei D***, Li F. Flexible parameter selection methods for Rician noise removal with convergence guarantee[J]. *International Journal of Computer Mathematics*, 99(11): 2250-2271, **IJCM** 2022.
- ▶ 韦德亮*, 黎芳, 曾铁勇: 《一种基于半近端算子的低剂量电子计算机断层扫描成像方法》(发明专利), 已进入实质性审查阶段。

预印本

[* 第一作者]

- ▶ **Wei D***, Bell E, Chen Y, Sun Y. Towards Scalable Generative Imaging: Parallel Proximal Sampling via Picard Iterations. Submitted to JMLR.
- ▶ Yao J*, **Wei D**, Li F. Envelope Forms for Nonconvex ℓ_0 Surrogates in Sparse Optimization. Submitted to Inverse Problems.
- ▶ **Wei D***, Chen P, Li F. Convergent Ishikawa Methods with Deep Pseudo-Contractive Denoisers. In preparation.
- ▶ Chen P*, **Wei D***, Yao J, Li F. Tensor Correlated Total Variation Meets Deep Pseudo-Contractive Denoisers: Tensor Completion via Monotone Inclusion. Under review at IEEE TNNLS.

荣誉与研究项目

- ▶ 2024 年度博士研究生国家奖学金。
- ▶ 2024 年度华东师范大学优秀博士生学术创新能力提升计划, YBNLTS2024-018: 《基于全纯函数演算的神经网络谱正则方法》。
- ▶ 2024 年度青年人才托举工程博士生专项计划, 托举学会: 中国计算机学会。

科研活动

- ▶ 在以下机器学习和计算成像顶级会议和期刊中担任审稿人: NeurIPS, ICLR, ICML, AAAI, ECCV, CVPR, IEEE TCI, TMLR.
- ▶ 学术报告 2024.12.12 于约翰霍普金斯大学计算成像研究组 (孙彧)
报告题目: ‘Plug-and-Play Ishikawa Process with Pseudo-Contractive Denoisers for Imaging Inverse Problems’ .

教学经历

至今	讨论班组织者 @ 霍普金斯大学怀挺工学院
2025.10	▶ 组织了概率论和采样理论讨论班, 定期研讨学习和采样相关的理论内容。
2026.05	助教 @ 霍普金斯大学怀挺工学院
2026.01	▶ Sun 教授的优化课程助教, 负责批改平时作业、考试、以及答疑。
2023.12	讨论班组织者 @ 华东师范大学数学科学学院
2023.09	▶ 组织了单调算子理论讨论班, 定期研讨学习单调算子理论。

2021.06	助教 & 思考题答疑 @ 华东师范大学数学科学学院
2020.09	- 程涛教授和庞学诚教授的数学分析拔尖班课的助教。 - 负责批改学生的平时作业、考试、思考题、以及答疑。

技能

- › 语言：中文（母语）；英文（熟练）。
- › 工具：Pytorch, Linux, MATLAB, Git, SSH.

推荐人

- › Professor Yu Sun, Postdoc advisor.
Whiting School of Engineering & DSAI
Johns Hopkins University
(ysun214@jh.edu)
- › Professor Yifan Chen
Department of Mathematics
University of California, Los Angeles (UCLA)
(yifanchen@math.ucla.edu)
- › Professor Fang Li, Ph.D supervisor
School of Mathematical Sciences
East China Normal University
(fli@math.ecnu.edu.cn)
- › Professor Tieyong Zeng
Department of Mathematics
The Chinese University of Hong Kong
(zeng@math.cuhk.edu.hk)
- › Professor Hang Wang
School of Mathematical Sciences
East China Normal University
(wanghang@math.ecnu.edu.cn)
- › Professor Tao Cheng, teaching reference
Associate Dean of the School of Mathematical Sciences
East China Normal University
(tcheng@math.ecnu.edu.cn)